

Requerimientos no funcionales

Cristian Alexis Cuaspa Guerrero

Asesor

Jeronimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira UTP

Diseño y Prototipado Electrónico

2026

Requerimientos no funcionales

Tabla 1

Criterios de diseño, fabricación y validación

ID	Requisito no funcional
RNF-01	El desarrollo del proyecto debe contemplar la captura esquemática y el diseño de una PCB.
RNF-02	La PCB debe fabricarse mediante termotransferencia.
RNF-03	La fuente fabricada debe someterse a validación como parte del proyecto.
RNF-04	Las pistas y conexiones de las etapas de potencia deben dimensionarse de acuerdo con las corrientes máximas previstas: +12 V (5 A), +5 V (5 A), +3.3 V (3 A), -12 V (1 A) y salida variable (3 A).
RNF-05	Los componentes empleados en las etapas de potencia deben seleccionarse considerando sus límites de tensión y corriente de operación, de acuerdo con las condiciones previstas para cada etapa.
RNF-06	El diseño de la PCB debe considerar las condiciones y limitaciones propias de la fabricación mediante termotransferencia, de manera que las geometrías y conexiones diseñadas puedan reproducirse durante la fabricación.
RNF-07	Los disipadores de los reguladores deben seleccionarse y dimensionarse de acuerdo con las pérdidas térmicas de cada convertidor.